

מטרה: פתרון לעצירת מזיגת מים מבוסס הקלטה אקוסטית
רקע: בזמן מזיגת כוס ע"י בר מים, הצליל של מינוי עובר שינוי במהלך המילוי.
שיטה: פיתוח concept לפתרון.

הנחיות:

- אין שום הגבלות על: שימוש בכלי AI, שפות תכנות וכד'.

דגשים:

- נתונים - לאסוף גיוון מספק של הקלטות (עשרות הקלטות):
 - ברז בעל קצב זרימה אחיד
 - גדלים ו/או חומרים שונים של כוסות
 - מרחק אחיד מהמיקרופון, שקט מירבי
 - מצב התחלה אחיד – כוס ריקה
 - רק מים
- בדיקת ביצועים
 - להיצמד לשיטות קלאסיות של למידת מכונה, כגון k-fold (שיטות cross-validation).
 - ניסוח יעדים עקבי
 - אין צורך בפתרון זמן-אמת
- מודלים: למידת מכונה בלבד, ללא למידה עמוקה

הגשה

- דוח ומצגת עם מבנה הבא:
 - איסוף נתונים
 - אופן ניתוח נתונים
 - איך מערכות מגיעה להחלטה
 - דגשים/חוויות/תובנות
- (אופציונלי) סרטון מלווה של עד 5 דק'.
- (אופציונלי) אתר הפרויקט ו/או code repository
- (אופציונלי) פוסט ב-linkedin

מרכיבי הציון

- הערכת הפרויקט (75%)
 - חשיבה מקורית
 - יכולת לעמוד מאחורי הפתרון המוצא ע"י עובדות/בדיקות/מספרים
- רכיב תחרותי (25%) הכולל דירוג הגשות

עבור מקומות הראשונים – אופציה להרחיב את הפרויקט בקורס לפרויקט הנדסי.

חומר עזר לדוגמא: <https://huggingface.co/datasets/bpiyush/sound-of-water>